

数据名：送料分料测试

FB

```
1
2  TIMER_100_FB_M_1(MM[0] & NOT 异常暂停信号,100,0,TT1[0],MM[1]);// 执行条件, 设定值, 初始值, 当前值, 输出
3  TIMER_100_FB_M_2(MM[2] & NOT 异常暂停信号,TT0[7],0,TT1[1],MM[3]);// 边框到位延时
4  TIMER_100_FB_M_3(MM[4] & NOT 异常暂停信号,TT0[8],0,TT1[2],MM[5]);//取料完成延时
5
6  TIMER_100_FB_M_4(MM[6] & NOT 异常暂停信号,TT0[9],0,TT1[3],MM[7]);//满料延时
7
8  TIMER_100_FB_M_5(MM[8] & NOT 异常暂停信号,TT0[1],0,TT1[4],MM[9]);//缺料延时
9
10 IF NOT 异常停机信号
11     THEN
12
13 CASE Step_S OF
14     0: // 初始化分支
15
16
17     请求取料:=0;
18
19     IF 送料分料初始化 & NOT 准备完成
20
21     THEN Step_S:=1;
22
23
24     ELSIF 送料分料自动运行 & 准备完成 & 取料机构在安全区区域
25     THEN
26
27         IF NOT 边框取料位接近开关1 & NOT 边框取料位接近开关2
28
```

数据名：送料分料测试

FB

```
29         THEN Step_S:=10;
30
31         ELSIF 边框取料位接近开关1 OR 边框取料位接近开关2
32         THEN
33
34             Step_S:=60;
35
36
37         END_IF;
38     ELSIF NOT 送料分料自动运行 & NOT 送料分料初始化 & 退料
39
40     THEN
41         Step_S:=1;
42
43     END_IF;
44
45
46
47
48 1: // 状态判断
49
50     阻挡气缸_S:=1;//阻挡下降
51     分料气缸_S:=0;
52     IF 取料机构在安全区区域
53     THEN
54
55         IF NOT 阻挡气缸上位1 & NOT 阻挡气缸上位2& 分料气缸上位1&分料气缸上位2& 阻挡气缸下位1& 阻挡气缸下位2 &NOT 分料气缸下位1 &NOT 分料气缸下
           位2
```

数据名：送料分料测试

FB

```
56
57     THEN Step_S:=2;
58     END_IF;
59 END_IF;
60
61
62 2://初始化进行
63     IF NOT MM[0]
64     THEN
65         输送线反转_S:=1;
66
67         MM[0]:=1;//输送线初始化计时器启动标志
68     ELSIF MM[1]
69
70     THEN
71         输送线反转_S:=0;
72         输送线慢速_S:=0;
73         准备完成:=1;
74         退料:=0;
75
76         Step_S:=0;
77
78
79
80
81 END_IF;
82
83 ;
```

数据名：送料分料测试

FB

```
84
85 3:
86
87 ;
88 ;
89
90 //自动运行
91 10: //阻挡升起,输送线运行
92 请求取料:=0;
93
94 MM[4]:=0;
95
96 IF NOT 阻挡气缸上位1 & NOT 阻挡气缸上位2
97 THEN
98
99
100 IF 送料分料自动运行
101 THEN
102 阻挡气缸_S:=0;
103
104 END_IF;
105 ELSE
106
107 分料气缸_S:=0;
108
109
110
111 END_IF;
```

数据名：送料分料测试

FB

```
112
113 IF 取料机构在安全区区域
114 THEN
115     IF 阻挡气缸上位1 & 阻挡气缸上位2 & 分料气缸上位1 & 分料气缸上位2
116     THEN
117         输送线正转_S:=1;
118         输送线慢速_S:=0;
119
120         Step_S:=20;
121     END_IF;
122
123 END_IF;
124
125 20: //输送线运行到阻挡前位
126 IF 阻挡前到位传感器
127
128 THEN
129     TT0[7]:=30;//3s
130     MM[2]:=1;// 到位延时触发
131
132 END_IF;
133
134 IF
135     MM[3]
136 THEN
137     //输送线慢速_S:=0;
138     输送线正转_S:=0;
139
```

数据名：送料分料测试

FB

```
140
141     Step_S:=30;
142     END_IF;
143
144 30: //分料气缸动作
145     MM[2]:=0;
146     IF 阻挡前到位传感器 & 分料气缸上位1&分料气缸上位2
147     THEN
148         分料气缸_S:=1;//
149     ELSIF 分料气缸下位1 &分料气缸下位2
150     THEN
151
152         Step_S:=50;
153
154     END_IF;
155
156
157 50: //阻挡下降
158     IF NOT 边框取料位接近开关1& NOT 边框取料位接近开关2&阻挡前到位传感器
159     THEN
160         IF NOT 阻挡气缸下位1&NOT 阻挡气缸下位2
161         THEN
162             阻挡气缸_S:=1;//
163         ELSIF 阻挡气缸下位1 &阻挡气缸下位2
164         THEN
165
166             Step_S:=60;
167             END_IF;
```

数据名：送料分料测试

FB

```
168
169 END_IF;
170
171 60: //输送慢行送料到工作位置
172
173 IF 取料机构在安全区区域
174 THEN
175
176 输送线正转_S:=1;
177 IF 边框取料位接近开关1& 边框取料位接近开关2
178 THEN
179 输送线慢速_S:=1;
180 TTO[7]:=20;//1s
181 MM[2]:=1;// 到位延时触发
182 ELSE
183 输送线慢速_S:=0;
184 END_IF;
185
186 ELSE
187 输送线慢速_S:=0;
188 输送线正转_S:=0;
189 MM[2]:=0;
190
191
192 END_IF;
193
194
195
```

数据名：送料分料测试

FB

196

197

198

199 IF MM[3]

200

201 THEN

202 输送线慢速_S:=0;

203 输送线正转_S:=0;

204

205 Step_S:=70;

206

207 END_IF;

208

209

210 70: //物料到位, 请求取料

211

212 MM[2]:=0;//

213 阻挡气缸_S:=0;

214

215

216 IF 边框取料位接近开关1& 边框取料位接近开关2 &阻挡气缸上位1&阻挡气缸上位2 & NOT 输送线慢速_S& NOT 输送线正转_S

217 THEN

218

219

220

221 请求取料:=1;

222

223

数据名：送料分料测试

FB

```
224
225     Step_S:=80;
226
227
228
229     END_IF;
230
231
232
233 80: //取料完成
234
235
236
237     IF NOT 边框取料位接近开关1& NOT 边框取料位接近开关2
238
239     THEN
240
241     IF 取料完成
242     THEN
243
244     Tt0[8]:=10;//取料传感器脱离1s
245
246     MM[4]:=1;
247     ELSE
248     Tt0[8]:=80;//无交互信号, 传感器脱离8s
249
250     MM[4]:=1;
251     END_IF;
```

数据名：送料分料测试

FB

```
252
253
254
255
256     END_IF;
257
258
259     IF MM[5]
260     THEN
261
262
263         Step_S:=10;
264
265
266
267
268     END_IF;
269
270
271
272
273
274 END_CASE;
275 END_IF;
276
277
278 //输出映射
279
```

数据名：送料分料测试

FB

280

281

282

283

284 阻挡气缸:=阻挡气缸_S; // & NOT 异常暂停信号

285 ;

286

287 分料气缸:=分料气缸_S; // & NOT 异常暂停信号;

288

289 输送线正转:=输送线正转_S & NOT 异常暂停信号;

290 输送线反转:=输送线反转_S & NOT 异常暂停信号;

291 输送线慢速:=输送线慢速_S OR 输送线慢速_S1;

292

293

294

295

296 IF 异常停机信号 OR Idp(SM400, 退料)

297

298

299

300

301 THEN

302 Step_S:=0;

303 BKRST(SM400, 8, MM[0]);

304 阻挡气缸_S:=0;

305 分料气缸_S:=0;

306

307 准备完成:=0;

数据名：送料分料测试

FB

```
308  请求取料:=0;
309
310  输送线慢速_S:=0;
311  输送线正转_S:=0;
312  输送线反转_S:=0;
313
314
315
316
317
318  END_IF;
319
320
321
322  IF  边框满料检测1&边框满料检测2&输送线正转
323      THEN
324      TTO[9]:=50;
325      MM[6]:=1;
326      ELSE
327
328      MM[6]:=0;
329  END_IF;
330
331
332  IF MM[6]
333      THEN
334
335      输送线慢速_S1:=1;
```

数据名：送料分料测试

FB

```
336 ELSE
337
338     输送线慢速_S1:=0;
339
340
341 END_IF;
342
343
344
345 /*物料检测超时，暂不使用FB内部报警
346 IF 输送线正转&(边框满料检测1 OR 边框满料检测2 OR 边框取料位接近开关1 OR 边框取料位接近开关2 OR 阻挡前到位传感器)
347 THEN
348     TT0[1]:=200;
349     MM[8]:=1;
350
351 ELSIF MM[8]
352 THEN
353     分料送料超时报警:=1;
354
355
356
357 END_IF;
358 */
359
```